



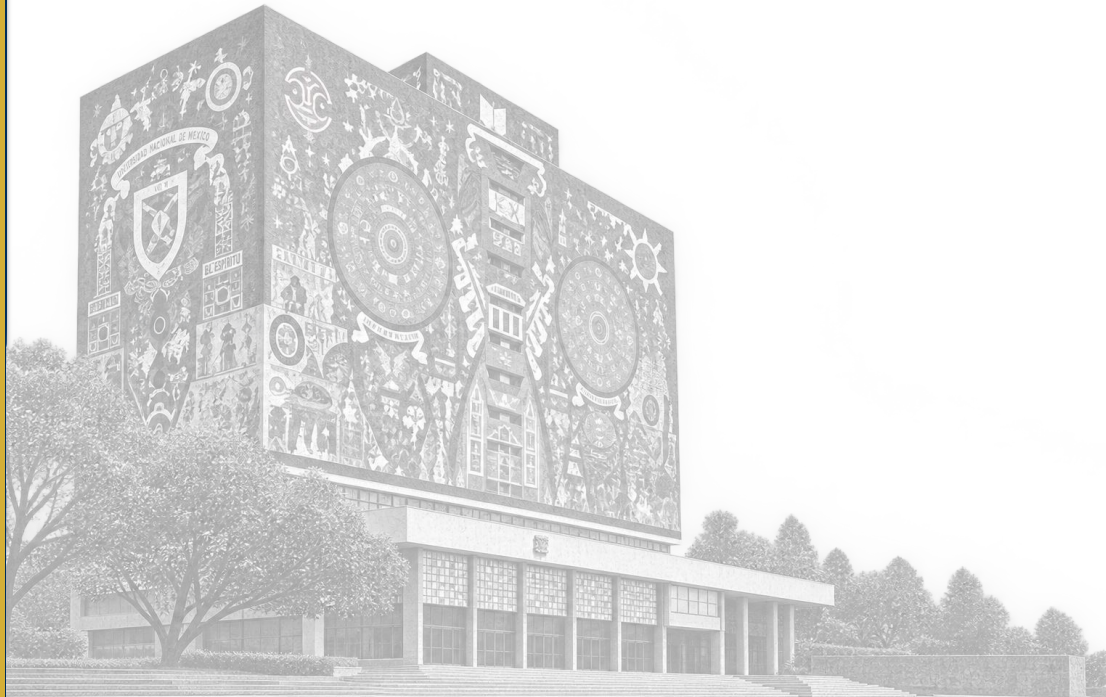
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS

SEMESTRE 2027-1



OBJETIVO

El alumno explicará y comprenderá los conceptos fundamentales que sustentan el diseño e implementación de las bases de datos, comprenderá la evolución de diversos modelos de datos y el uso de metodologías para su implementación

Tema
1

CONCEPTOS



¿Qué es un dato?

DATOS E INFORMACIÓN

X

¿Para que me sirve la información?

Características:

- Significado
- Importancia
- Vigencia
- Validez
- Valor

Conjunto de datos almacenados de forma organizada que forman parte de un mismo contexto.

Software para crear y administrar bases de datos.

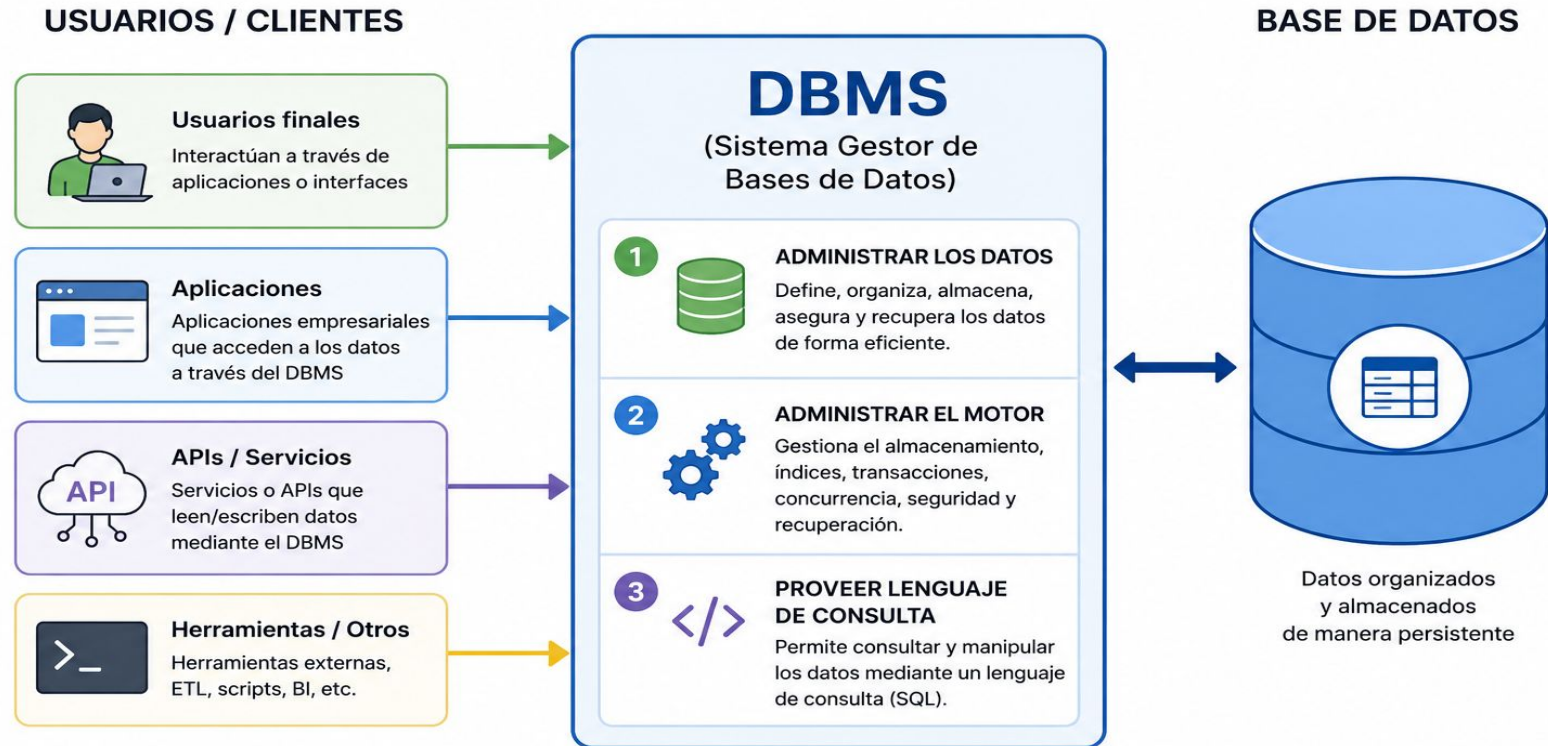
Funciones:

- Administra los datos
- Administra el motor
- Lenguaje de consulta

Características:

- Independencia de datos
- Almacenamiento de datos
- Mecanismos de concurrencia
- Transparencia
- Propiedades ACID
- Herramientas de seguridad
- Recuperación de errores y mecanismos de respaldo
- Manejo de transacciones

DBMS



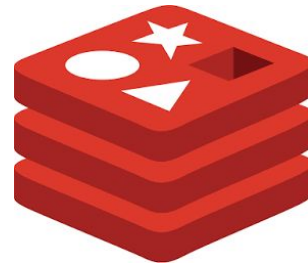
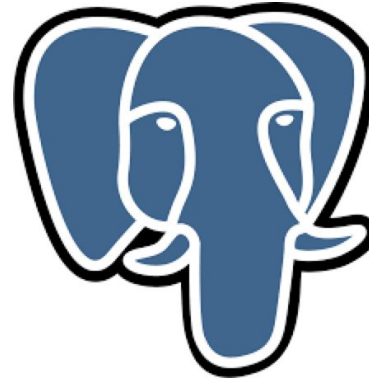
Distintos tipos, distintos objetivos:

- Perspectiva de diseño
- Perspectiva de caso de uso

TIPOS DE BASES DE DATOS

Con base al modelo de datos:

- Relacionales
- Documentales
- Clave-valor
- Orientadas a grafos
- Vectoriales
- Multidimensionales
- Orientada a objetos
- Jerárquicas / Red



redis



mongoDB®

TIPOS DE BASES DE DATOS

Con base al almacenamiento:

- En memoria
- Columnares
- En disco
- Filares
- Distribuidas
- Replicadas



TIPOS DE BASES DE DATOS

Con base al almacenamiento:

- En memoria
- Columnares
- En disco
- Filares
- Distribuidas
- Replicadas



Una base de datos no existe sólo para guardar datos...

REDUNDANCIA

carpeta A



carpeta B



INCONSISTENCIA

PERSONAL		
CEDULA	NOMBRE	DIRECCION
7492837	Ana Luiza	Calle A..
9836384	Pedro	Avenida aztecas...
8038464	José	Calzada bombas...

PROFESOR		
CEDULA	NOMBRE	DIRECCION
9836384	Pedro	Avenida aztecas...
7492837	Ana Luisa	Calle B..

INCONSISTENCIA

PERSONAL		
CEDULA	NOMBRE	DIRECCION
7492837	Ana Luiza	Calle A..
9836384	Pedro	Avenida aztecas...
8038464	José	Calzada bombas...

PROFESOR		
CEDULA	NOMBRE	DIRECCION
9836384	Pedro	Avenida aztecas...
7492837	Ana Luisa	Calle B..

La integridad de datos evita:



La integridad busca mantener la consistencia y validez de los datos, reduciendo los efectos negativos de la redundancia y evitando inconsistencias.

¿Qué necesito para implementar un sistema de bases de datos?

Se requiere:

- Hardware
- Software
- Roles

Un sistema de bases de datos requiere infraestructura, tecnología y personas que lo diseñen, administren y utilicen.

Tema

1

MODELOS DE DATOS



¿Qué es un modelo?

Representación de un evento que contiene sus características más generales.

¿Qué es un modelo de datos?

Técnicas y herramientas para describir datos, relaciones y semántica asociada a ellos y restricciones de consistencia.

ANTECEDENTE



SISTEMA DE ARCHIVOS

Modelo básico de organización y almacenamiento de datos en un dispositivo.

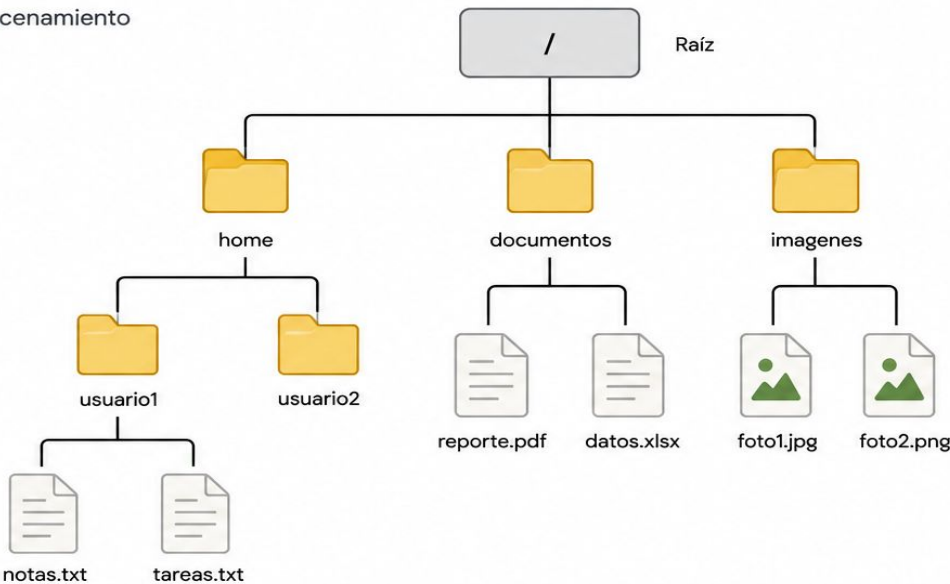
¿QUÉ ES?

Estructura que permite almacenar información en archivos y organizarlos en carpetas (directorios) de forma jerárquica. Es independiente del tipo de datos que contienen los archivos.

LEYENDA

-  Carpeta (directorio)
-  Archivo
-  Relación (contiene)

EJEMPLO DE ESTRUCTURA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Estructura jerárquica

Los archivos se organizan en carpetas y subcarpetas a partir de una raíz.



Independiente del tipo de datos

Puede almacenar cualquier tipo de información como texto, imágenes, programas, etc.



Control de acceso

Permite definir permisos para usuarios sobre archivos y carpetas.



No maneja relaciones entre datos

Solo almacena datos; no entiende su significado ni relaciones.